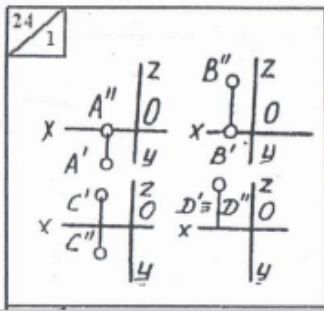
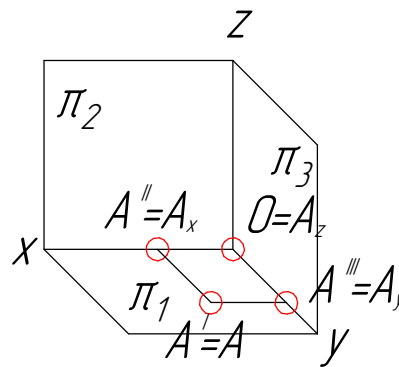
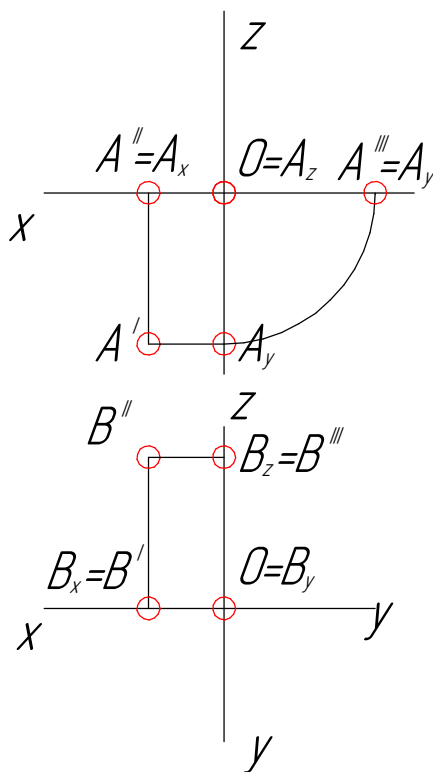
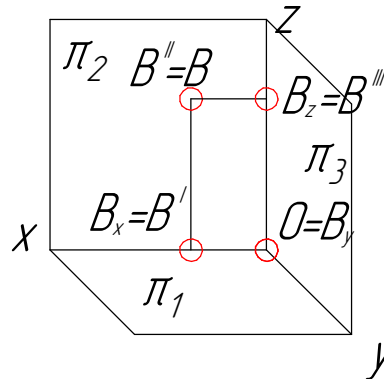
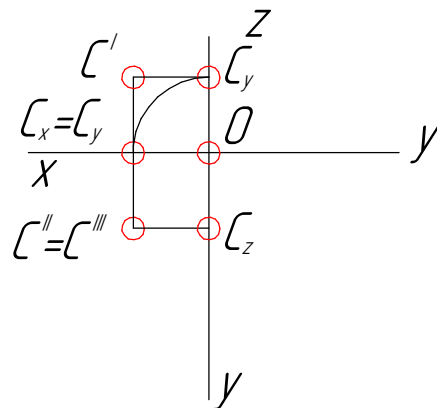




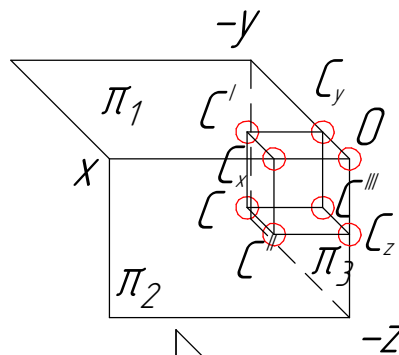
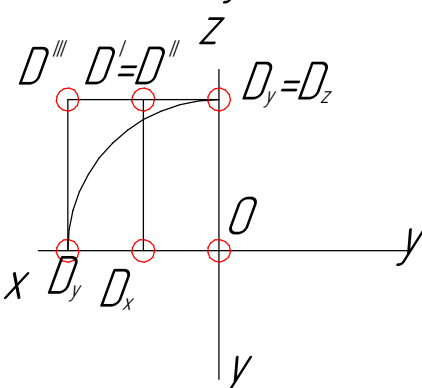
Определить координаты заданных точек A, B, C, D .
 Дать характеристику их положения в пространстве относительно плоскостей проекций. Построить эюры точек в системе трех плоскостей проекций и фронтальные диметрические проекции этих точек.



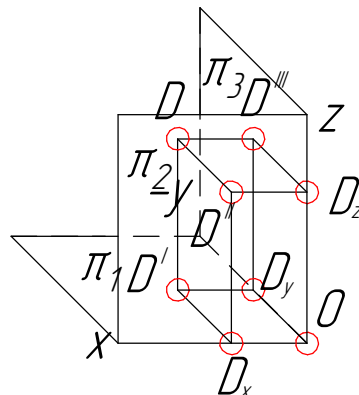
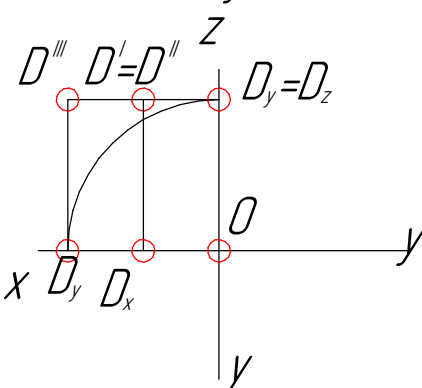
$A(10;20;0)$
 $A \in \text{п.п. } \pi_1$
 A удалена от
 π_1 на 0 мм,
 π_2 на 20 мм,
 π_3 на 10 мм.



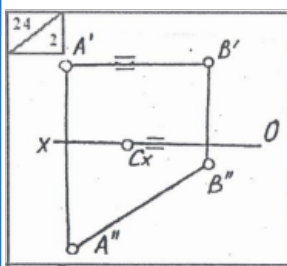
$B(10;0;20)$
 $B \in \text{в.п. } \pi_2$
 B удалена от
 π_1 на 20 мм,
 π_2 на 0 мм,
 π_3 на 10 мм.



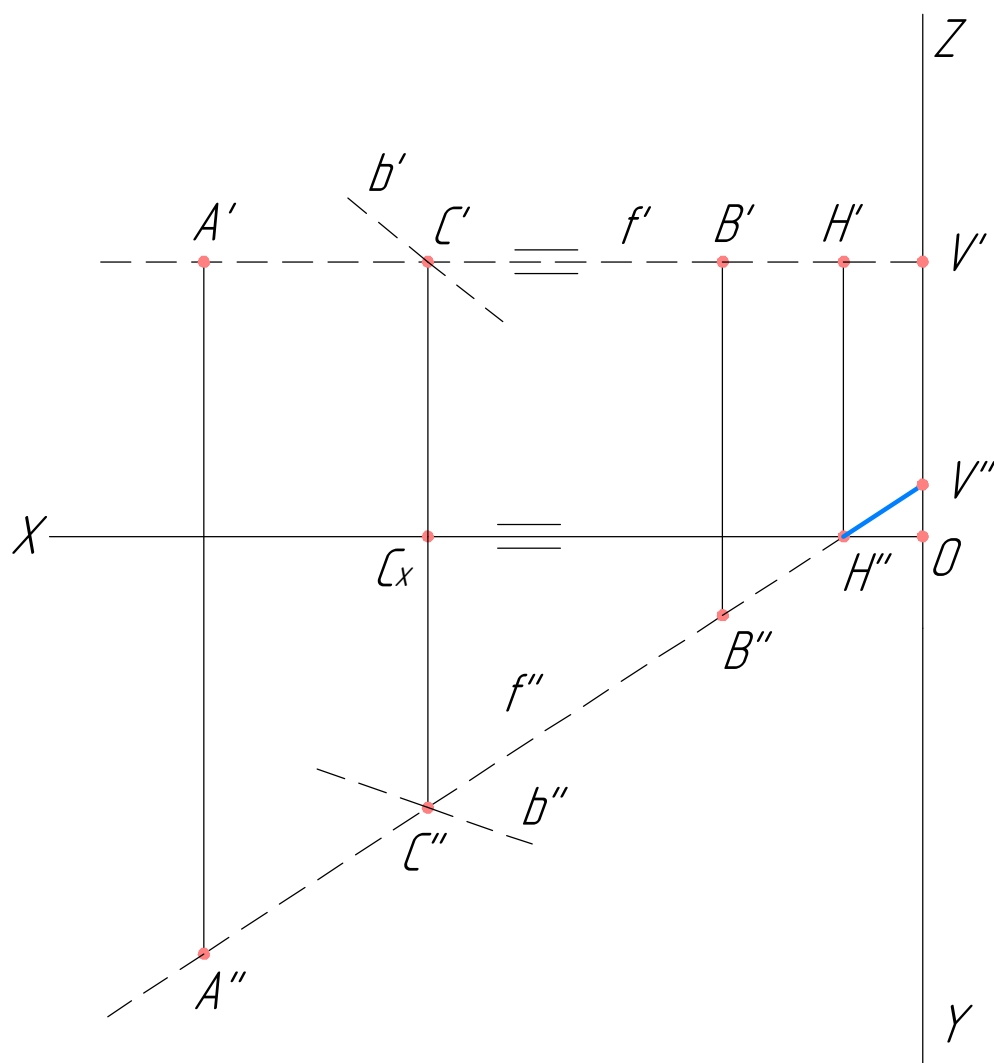
$C(10;-10;-10)$
 $C \in \text{III п.у.}$
 C удалена от
 π_1 на 10 мм,
 π_2 на 10 мм,
 π_3 на 10 мм.



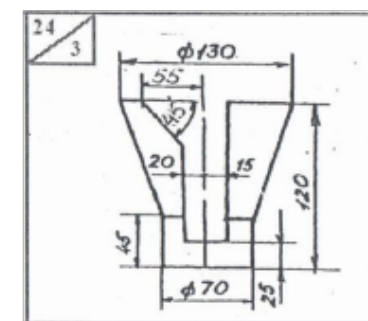
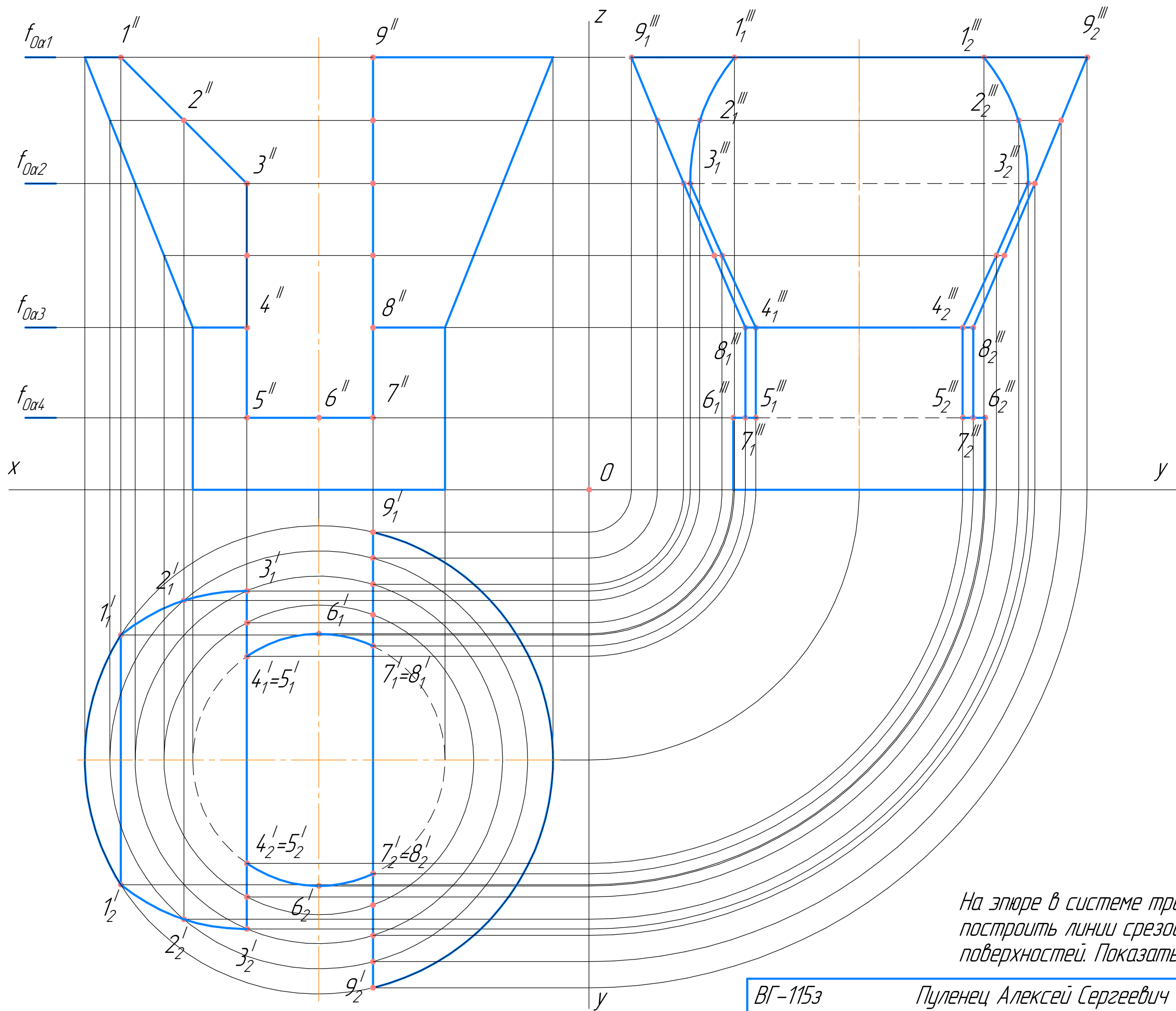
$D(10;-20;20)$
 $D \in \text{II п.у.}$
 D удалена от
 π_1 на 20 мм,
 π_2 на 20 мм,
 π_3 на 10 мм.



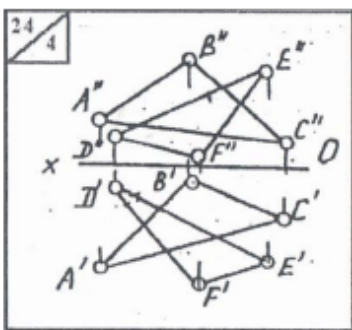
На эюре в системе двух плоскостей проекций найти следы прямой, заданной отрезком $[AB]$. Показать видимость и дать характеристику положения ее в пространстве относительно плоскостей проекций. Через точку C провести прямую, пересекающую заданный отрезок прямой.



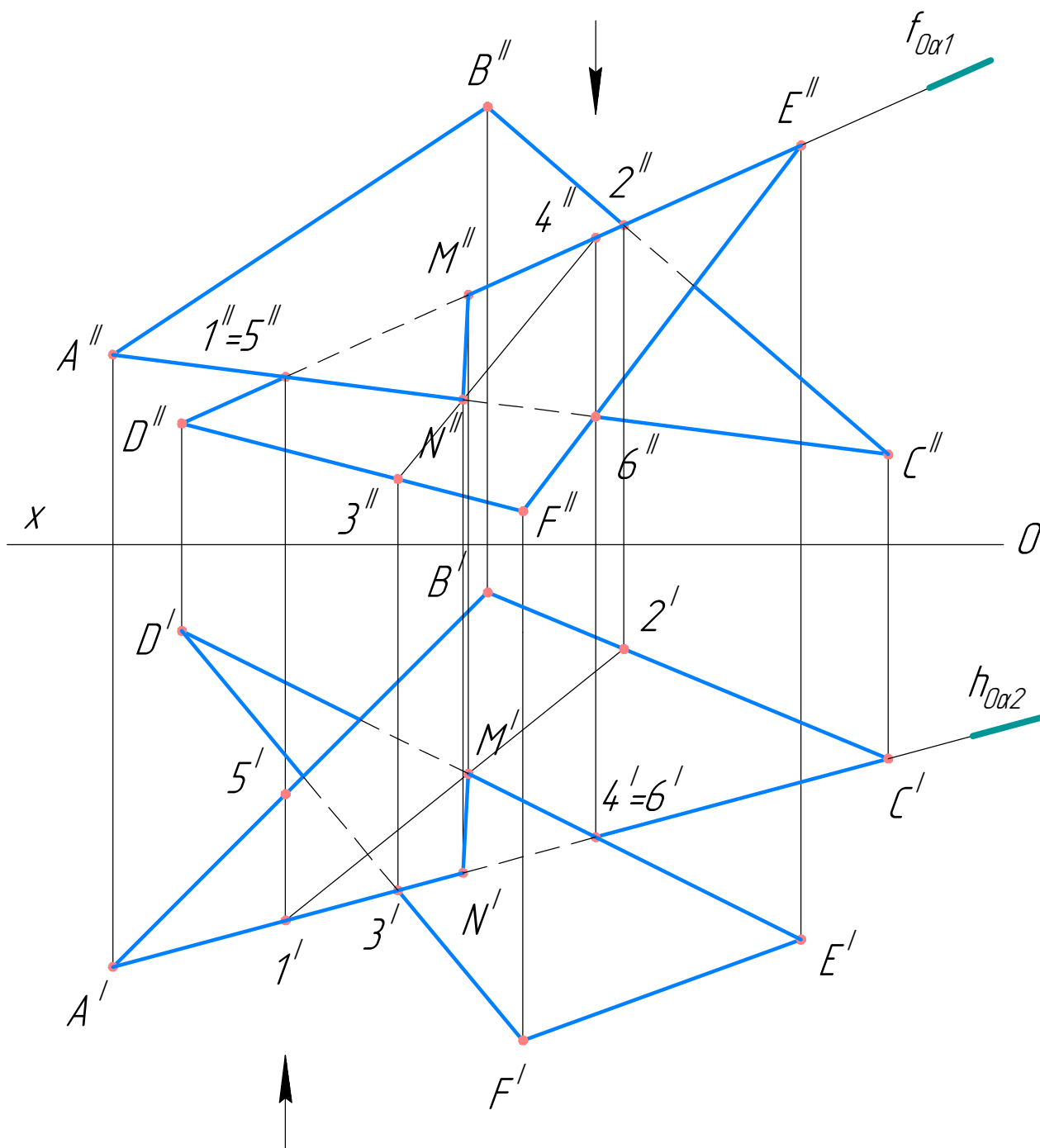
$\alpha \rightarrow \infty$ / III / H з.п. π_1 / II / V в.з.п. π_3 / VI / ∞

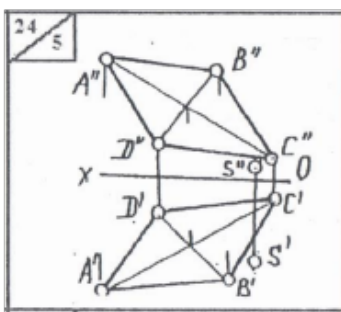


На эюре в системе трех плоскостей проекций
построить линии срезов и вырезов заданных
поверхностей. Показать видимость.

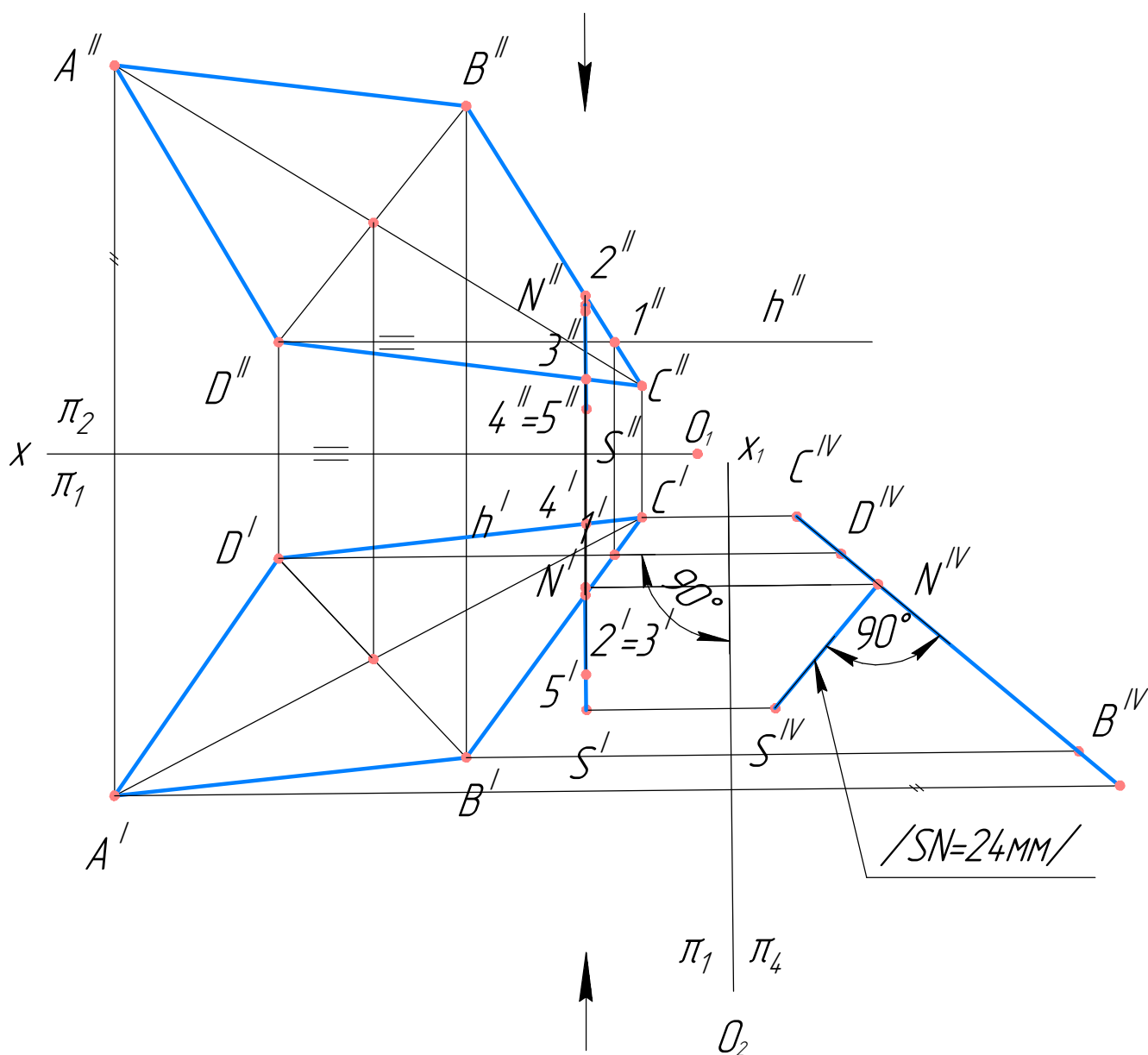


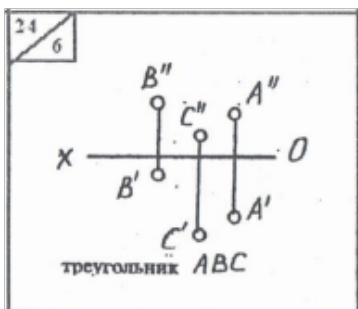
На эюре в системе двух плоскостей проекций
построить линию пересечения плоскостей,
заданных плоскими фигурами.
Показать видимость.



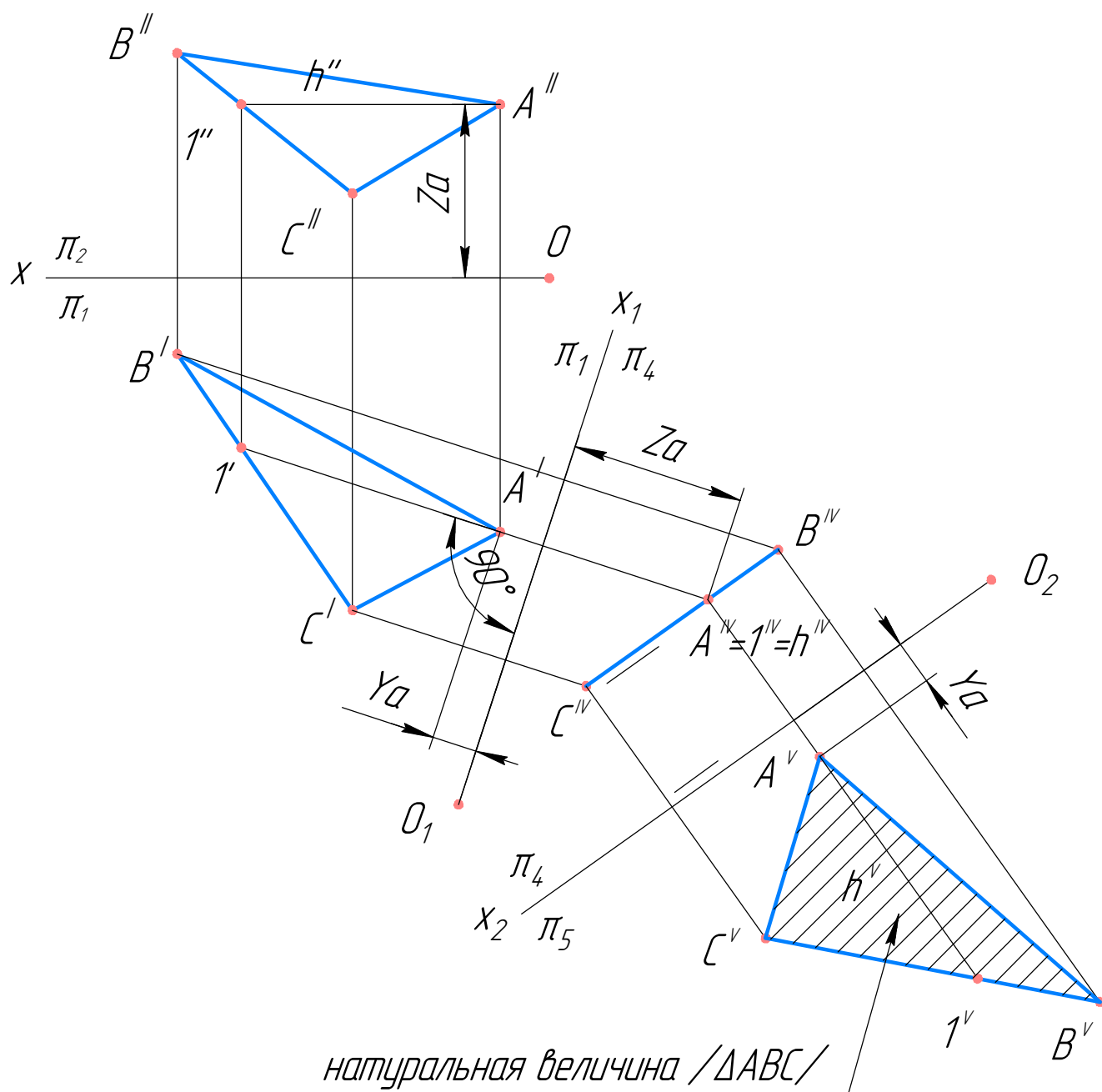


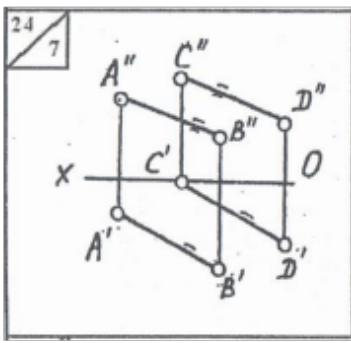
На эюре в системе двух плоскостей проекций определить кратчайшее расстояние от точки до плоскости методом замены плоскостей проекций. Показать видимость.



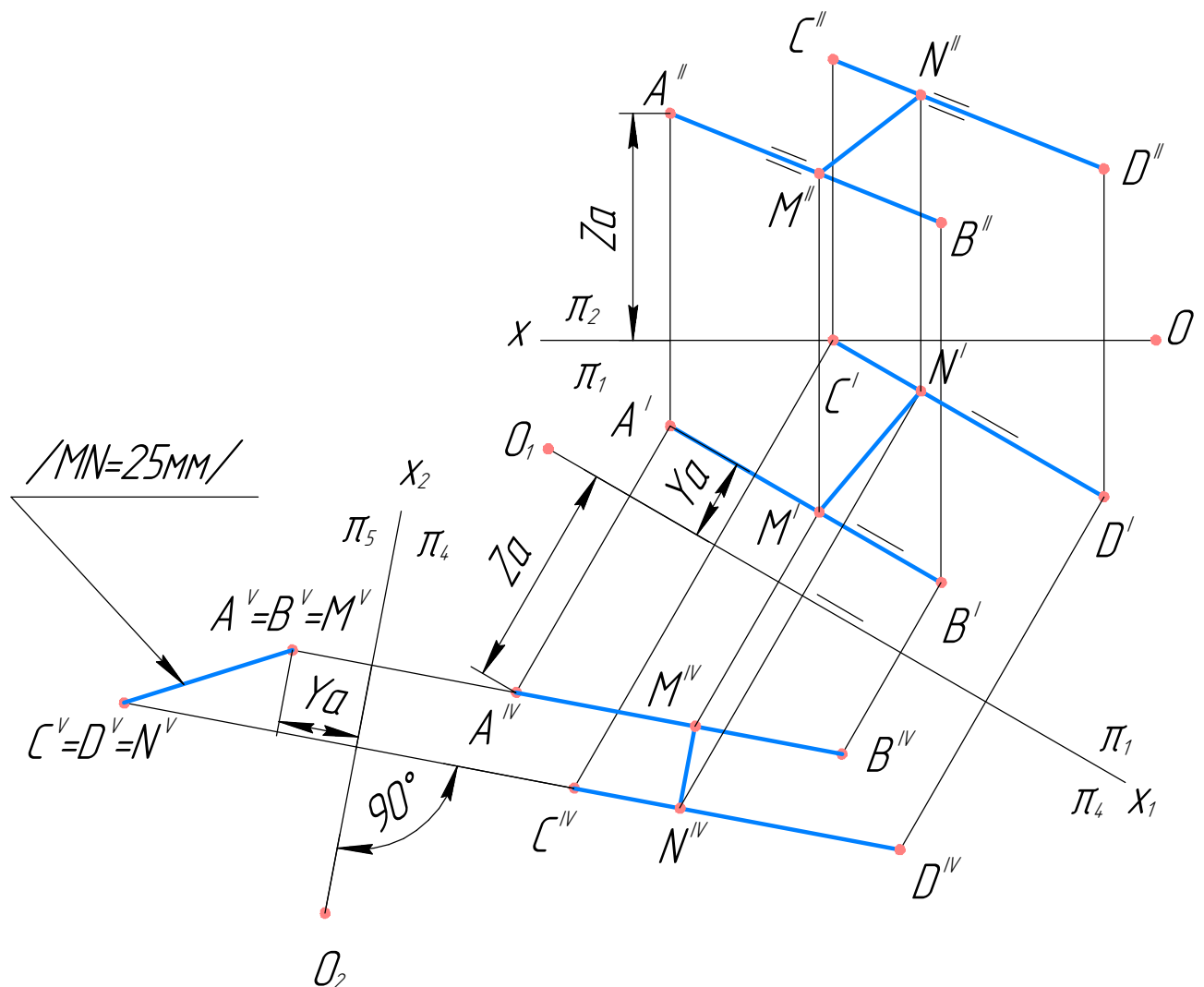


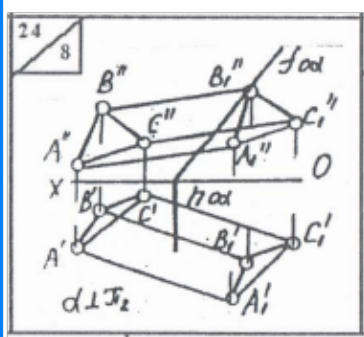
На эюре в системе двух плоскостей проекций определить натуральную величину плоской фигуры методом замены плоскостей проекций.



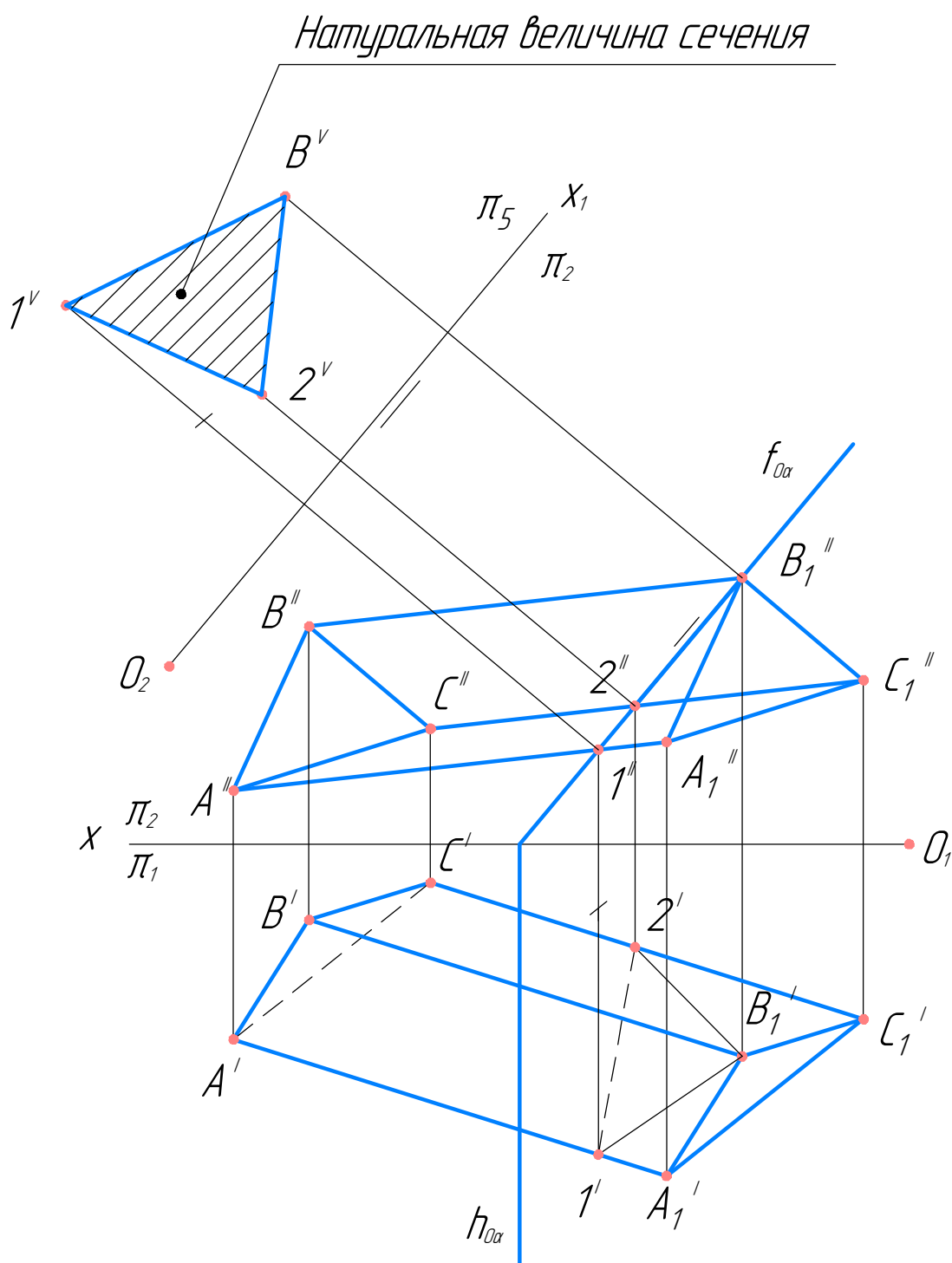


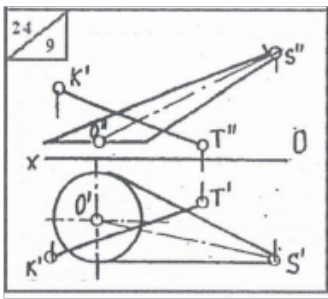
На эюре в системе двух плоскостей проекций определить методом замены плоскостей проекций кратчайшее расстояние и положение ближайших точек между двумя параллельными или скрещивающимися прямыми, или точкой и прямой, или натуральную величину двугранного угла. Показать видимость.



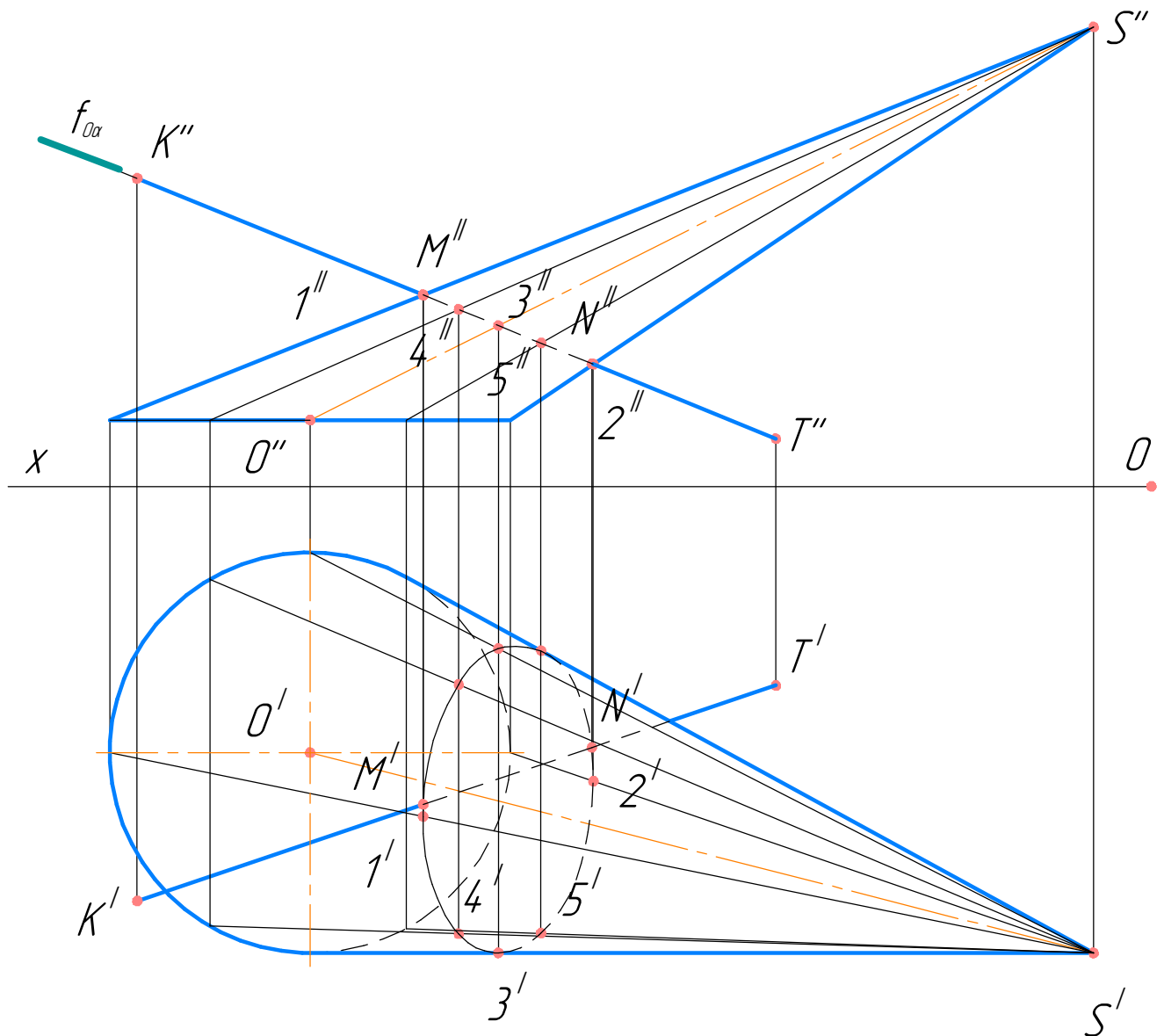


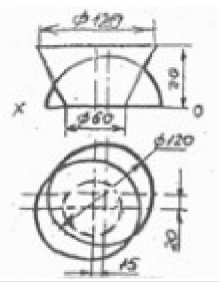
На эюре в системе двух плоскостей проекций определить линию сечения поверхности проецирующей плоскостью. Показать видимость. Определить натуральную величину сечения способом замены плоскостей проекций.





На эюре в системе двух плоскостей проекций
определить точки пересечения прямой с заданной
поверхностью. Показать видимость.





На эюре в системе трех плоскостей проекций
построить линию пересечения заданных
поверхностей. Показать видимость.

